

# 개인화 파일 정리 자동화 시스템

소프트웨어 공학과

장채윤 / 우승훈

## 개발 배경 및 필요성

### 문제 인식

PC 사용 시간 증가로 바탕화면과 다운로드 폴더에 다양한 형식의 파일이 무질서하게 축적됨.

### 비효율성

사용자가 일일이 확장자를 확인하고 폴더를 생성하여 이동시키는 단순 반복 작업은 시간 소모가 큼.

### 개발 목적

C언어 기반 시스템 제어로 파일 정리를 자동화하고, 사용자 정의 규칙을 적용한 맞춤형 환경 제공.

## 프로젝트 핵심 목표



### 자동 분류 알고리즘

확장자 기반의 파일 자동 분류  
알고리즘 구현



### 데이터 안전성 확보

데이터 손실 방지를 위한 안전한  
이동 로직 적용



### 사용자 맞춤 설정

사용자가 직접 정리 규칙을 추가 및  
수정할 수 있는 기능 구현

# 개발 환경 구성

## 운영체제 및 도구

- **OS:** Windows 10 / 11
- **IDE:** Visual Studio (MSVC 컴파일러)

## 언어 및 라이브러리

- **언어:** C (Windows API 활용)
- **주요 라이브러리:** io.h, direct.h
- **핵심 기능:** \_findfirst (파일 탐색), 디렉토리 제어 및 생성

# 기능적 요구사항 분석

01

## 파일 탐색 및 스캔

지정 경로 내 파일 탐색 (하위 폴더 및 실행 파일 제외)

02

## 자동 분류

파일 확장자 추출 및 사전 정의 규칙 대조

03

## 동적 폴더 생성

목적지 폴더 부재 시 자동 생성

04

## 안전한 이동

파일 복사 → 무결성 확인 → 원본 삭제 프로세스 준수

## 사용자 설정 기능

1

### 규칙 추가

사용자가 새로운 확장자와 폴더명을 규칙에 추가 가능

2

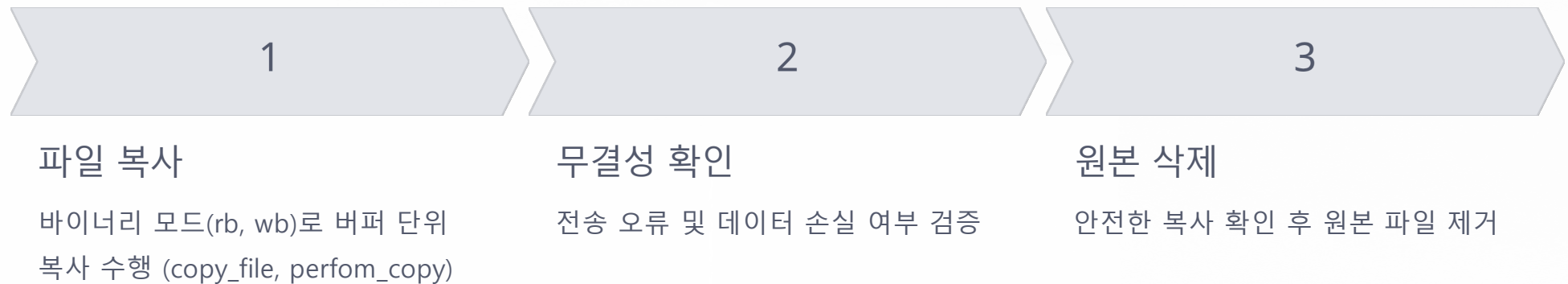
### 규칙 수정

기존에 설정된 규칙의 폴더명을 자유롭게 수정 가능

# 시스템 구조 및 주요 모듈



## 핵심 로직: 안전한 파일 이동



# 테스트 계획

## 단위 테스트

- **확장자 추출:** 다양한 파일명 입력 시 정확도 확인
- **폴더 생성:** `_mkdir`, `_access` 함수 동작 및 예외 처리 검증

## 통합 테스트

- **기본 동작:** `test.jpg` → `Images` 폴더 이동 검증
- **사용자 설정:** `.ppt` → `Presentation` 폴더 이동 검증
- **예외 처리:** 읽기 전용/사용 중 파일 에러 메시지 확인

## 실행 화면(1) – 같은 폴더에 정리

```
C:\Users\User\Desktop\우승훈\2학기\프로젝트실무(C)\src\Final\wx64\Debug\Final.exe

[1/2] 정리할 폴더 경로(원본) 입력 >> C:\Users\User\Downloads
[2/2] 파일들을 보낼 폴더 경로(목적지) 입력 >> 

[탐색 시작] 설정된 13개의 규칙으로 정리합니다...
[이동] 10장 예외처리.pdf -> [Documents]
[이동] 12PPT 심화37장 생성형 AI 탐색하기_2024개정판.pdf -> [Documents]
[이동] 13주차데이터의 수집 처리 솔루션_1.pdf -> [Documents]
[이동] 13주차데이터의 수집 처리 솔루션_1.pptx -> [Presentations]
[이동] 6장 클래스.pdf -> [Documents]
[이동] 7장 상속.pdf -> [Documents]
[이동] 8장 인터페이스.pdf -> [Documents]
[이동] 9장 중첩 클래스와 중첩 인터페이스 소개.pdf -> [Documents]
[이동] Certificate of completion.pdf -> [Documents]
[이동] CLion-2025.2.4.exe -> [Executables]
[이동] FigmaSetup.exe -> [Executables]
[이동] InstallFigmaAgent.exe -> [Executables]
[이동] pycharm-2025.3.exe -> [Executables]
[이동] report.pdf -> [Documents]
[이동] sqldeveloper-24.3.1.347.1826-x64.zip -> [Archives]
[이동] test.txt -> [Texts]
[이동] test2.txt -> [Texts]
[이동] 서울시 역사마스터 정보.csv -> [Spreadsheets]
[이동] 서울시 지하철호선별 역별 승하차 인원 정보.csv -> [Spreadsheets]
[이동] 캡처.PNG -> [Images]
[이동] 프로젝트 개발 계획서.pdf -> [Documents]

총 21개의 파일을 정리했습니다.

=====
Desktop Cleaner v5.0 (Auto-Save)
=====
1. 정리 시작하기
2. 설정 (파일 저장됨)
3. 종료
=====
메뉴 선택 >>
```

Enter 입력 시 동일한 경로에 정리

# 실행 결과(1) – 같은 폴더에 정리

실행 전 폴더 (C:\Users\user\Downloads)

|                                      |                     |                      |              |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 오늘 (19)                              |                     |                      |              |
| 6장 클래스.pdf                           | 2025-12-11 오전 10:17 | Chrome PDF Doc...    | 1,303KB      |
| 7장 상속.pdf                            | 2025-12-11 오전 10:17 | Chrome PDF Doc...    | 721KB        |
| 8장 인터페이스.pdf                         | 2025-12-11 오전 10:17 | Chrome PDF Doc...    | 572KB        |
| 9장 중첩 클래스와 중첩 인터페이스 소개.pdf           | 2025-12-11 오전 10:17 | Chrome PDF Doc...    | 1,297KB      |
| 10장 예외처리.pdf                         | 2025-12-11 오전 10:17 | Chrome PDF Doc...    | 703KB        |
| 12PPT 심화37장_생성형 AI 탐색하기_2024개정판.pdf  | 2025-12-11 오전 10:17 | Chrome PDF Doc...    | 11,280KB     |
| 13주차데이터의 수집 처리 솔루션_1.pdf             | 2025-12-11 오전 10:17 | Chrome PDF Doc...    | 3,247KB      |
| 13주차데이터의 수집 처리 솔루션_1.pptx            | 2025-12-11 오전 9:50  | Microsoft PowerP...  | 25,529KB     |
| Certificate of completion.pdf        | 2025-12-11 오전 10:17 | Chrome PDF Doc...    | 274KB        |
| CLion-2025.2.4.exe                   | 2025-12-11 오전 10:17 | 응용 프로그램              | 1,770,626... |
| FigmaSetup.exe                       | 2025-12-11 오전 10:17 | 응용 프로그램              | 136,713KB    |
| InstallFigmaAgent.exe                | 2025-12-11 오전 10:17 | 응용 프로그램              | 3,505KB      |
| pycharm-2025.3.exe                   | 2025-12-11 오전 10:17 | 응용 프로그램              | 866,887KB    |
| report.pdf                           | 2025-12-11 오전 10:17 | Chrome PDF Doc...    | 578KB        |
| sqldeveloper-24.3.1.347.1826-x64.zip | 2025-12-11 오전 10:18 | 압축(ZIP) 폴더           | 572,132KB    |
| test.txt                             | 2025-12-11 오전 10:18 | 텍스트 문서               | 1KB          |
| test2.txt                            | 2025-12-11 오전 10:18 | 텍스트 문서               | 1KB          |
| 캡처.PNG                               | 2025-12-11 오전 10:18 | PNG 파일               | 58KB         |
| 프로젝트 개발 계획서.pdf                      | 2025-12-11 오전 10:18 | Chrome PDF Doc...    | 735KB        |
| 지난 주 (3)                             |                     |                      |              |
| sqldeveloper-24.3.1.347.1826-x64     | 2025-12-02 오전 11:32 | 파일 폴더                |              |
| 서울시 역사마스터 정보.csv                     | 2025-12-04 오후 12:37 | Microsoft Excel ...  | 17KB         |
| 서울시 지하철도선별 역별 승하차 인원 정보.csv          | 2025-12-04 오후 12:37 | Microsoft Excel ...  | 837KB        |
| 지난 달 (2)                             |                     |                      |              |
| mariadb-10.11.15-win64.msi           | 2025-11-12 오후 3:30  | Windows Installer... | 82,364KB     |
| Redis-x64-3.0.504.msi                | 2025-11-12 오후 3:07  | Windows Installer... | 6,576KB      |

실행 후 정리된 폴더 (C:\Users\user\Downloads)

|                                  |                     |                      |          |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 오늘 (7)                           |                     |                      |          |
| Archives                         | 2025-12-11 오전 10:28 | 파일 폴더                |          |
| Documents                        | 2025-12-11 오전 10:28 | 파일 폴더                |          |
| Executables                      | 2025-12-11 오전 10:28 | 파일 폴더                |          |
| Images                           | 2025-12-11 오전 10:28 | 파일 폴더                |          |
| Presentations                    | 2025-12-11 오전 10:28 | 파일 폴더                |          |
| Spreadsheets                     | 2025-12-11 오전 10:28 | 파일 폴더                |          |
| Texts                            | 2025-12-11 오전 10:28 | 파일 폴더                |          |
| 지난 주 (1)                         |                     |                      |          |
| sqldeveloper-24.3.1.347.1826-x64 | 2025-12-02 오전 11:32 | 파일 폴더                |          |
| 지난 달 (2)                         |                     |                      |          |
| mariadb-10.11.15-win64.msi       | 2025-11-12 오후 3:30  | Windows Installer... | 82,364KB |
| Redis-x64-3.0.504.msi            | 2025-11-12 오후 3:07  | Windows Installer... | 6,576KB  |

## 실행 화면(2) – 새로운 폴더에 정리

```
C:\Users\User\Desktop\우승훈\2학기\프로젝트실무(C)\src\Desktop_Cleaner\Debug\Desktop_Cleaner.exe

[1/2] 정리할 폴더 경로(원본) 입력 >> C:\Users\User\Downloads
[2/2] 파일들을 보낼 폴더 경로(목적지) 입력 >> C:\Users\User\Desktop\Desktop_Cleaner\clean_result

[탐색 시작] 설정된 13개의 규칙으로 정리합니다...
[이동] 10장 예외처리.pdf -> [Documents]
[이동] 12PPT 심화37장_생성형 AI 탐색하기_2024개정판.pdf -> [Documents]
[이동] 13주차데이터의 수집 처리 솔루션_1.pdf -> [Documents]
[이동] 13주차데이터의 수집 처리 솔루션_1.pptx -> [Presentations]
[이동] 6장 클래스.pdf -> [Documents]
[이동] 7장 상속.pdf -> [Documents]
[이동] 8장 인터페이스.pdf -> [Documents]
[이동] 9장 중첩 클래스와 중첩 인터페이스 소개.pdf -> [Documents]
[이동] Certificate of completion.pdf -> [Documents]
[이동] CLion-2025.2.4.exe -> [Executables]
[이동] FigmaSetup.exe -> [Executables]
[이동] InstallFigmaAgent.exe -> [Executables]
[이동] pycharm-2025.3.exe -> [Executables]
[이동] report.pdf -> [Documents]
[이동] saldeveloper-24.3.1.347.1826-x64.zip -> [Archives]
[이동] test.txt -> [Texts]
[이동] test2.txt -> [Texts]
[이동] 서울시 역사마스터 정보.csv -> [Spreadsheets]
[이동] 서울시 지하철호선별 역별 승하차 인원 정보.csv -> [Spreadsheets]
[이동] 캡처.PNG -> [Images]
[이동] 프로젝트 개발 계획서.pdf -> [Documents]

[결과]
총 21개의 파일 정리에 성공했습니다.

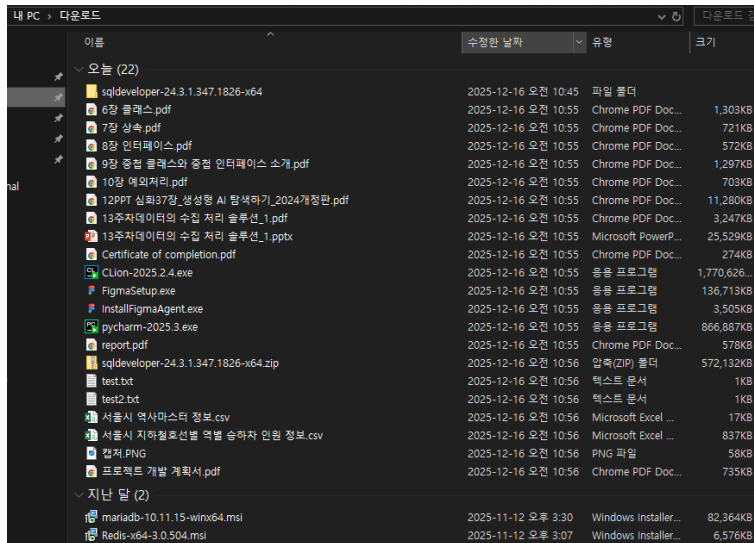
=====
Desktop Cleaner v5.0 (Auto-Save)
=====
1. 정리 시작하기
2. 설정 (파일 저장됨)
3. 종료
=====
메뉴 선택 >>
```

존재하지 않는 폴더가 포함된 경로

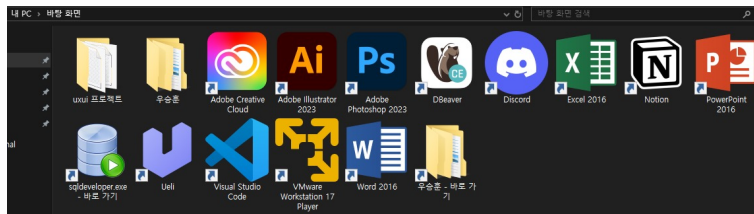
## 실행 결과(2) – 새로운 폴더에 정리

실행 전 폴더

C:\Users\user\Downloads

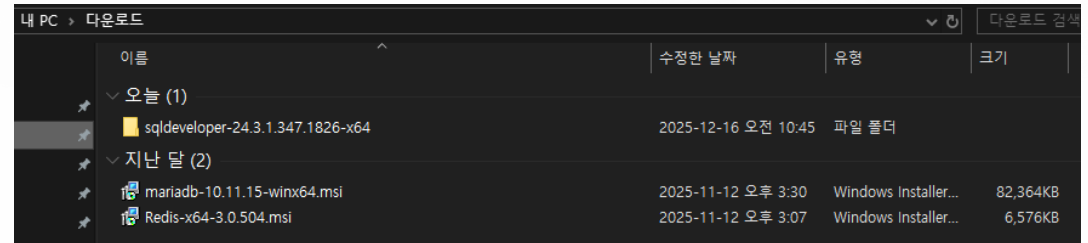


C:\Users\user\Desktop

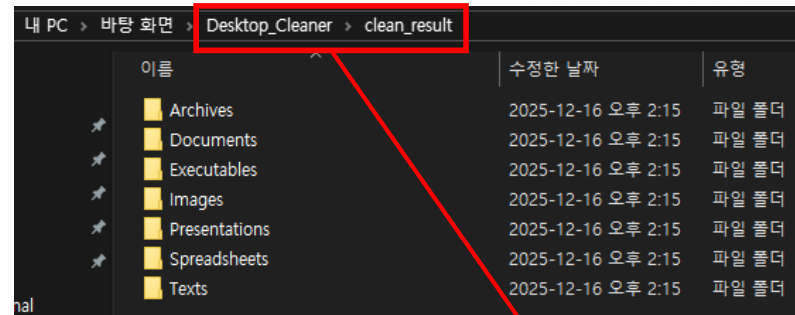


실행 후 정리된 폴더

C:\Users\user\Downloads



C:\Users\user\Desktop\Desktop\_Cleaner\clean\_result



기존에 없던 Desktop\_Cleaner\clean\_result 폴더 생성됨

# 규칙 추가 및 변경

## 규칙 추가

```
=====
환경 설정 (현재 규칙: 12개)
* 변경사항은 'rules.cfg'에 자동 저장됩니다.
=====
[1] .jpg --> Images 폴더
[2] .png --> Images 폴더
[3] .txt --> Texts 폴더
[4] .hwp --> Documents 폴더
[5] .pdf --> Documents 폴더
[6] .zip --> Archives 폴더
[7] .mp3 --> Musics 폴더
[8] .mp4 --> Videos 폴더
[9] .docx --> Documents 폴더
[10] .exe --> Executables 폴더
[11] .pptx --> Presentations 폴더
[12] .xlsx --> Spreadsheets 폴더
=====
1. 새로운 규칙 추가하기
2. 기존 규칙의 폴더 이름 변경하기
3. 뒤로 가기 (메인 메뉴)
=====
선택 >> 1
=====
[새 규칙 추가]
정리할 확장자 입력 (예: ppt) >> csv
보낼 폴더 이름 입력 (예: Univ_PPT) >> Files
=====
```

## 규칙 변경

```
=====
환경 설정 (현재 규칙: 13개)
* 변경사항은 'rules.cfg'에 자동 저장됩니다.
=====
[1] .jpg --> Images 폴더
[2] .png --> Images 폴더
[3] .txt --> Texts 폴더
[4] .hwp --> Documents 폴더
[5] .pdf --> Documents 폴더
[6] .zip --> Archives 폴더
[7] .mp3 --> Musics 폴더
[8] .mp4 --> Videos 폴더
[9] .docx --> Documents 폴더
[10] .exe --> Executables 폴더
[11] .pptx --> Presentations 폴더
[12] .xlsx --> Spreadsheets 폴더
[13] .csv --> Files 폴더
=====
1. 새로운 규칙 추가하기
2. 기존 규칙의 폴더 이름 변경하기
3. 뒤로 가기 (메인 메뉴)
=====
선택 >> 2
=====
[규칙 수정]
변경할 규칙의 번호를 입력하세요 >> 13
'.csv' 파일을 어느 폴더로 바꿀까요? >> Spreadsheets
=====
```

## 규칙 저장 파일

```
rules.cfg X
C: > Users > user > Desktop > 우승:
1   jpg Images
2   png Images
3   txt Texts
4   hwp Documents
5   pdf Documents
6   zip Archives
7   mp3 Musics
8   mp4 Videos
9   docx Documents
10  exe Executables
11  pptx Presentations
12  xlsx Spreadsheets
13  csv Spreadsheets
14  |
```

## 핵심 로직(1) - 파일 복사

copy\_file() 함수

```
int copy_file(const char* src_name, const char* dest_name)
{
    FILE* src = fopen(src_name, "rb");
    if (src == NULL)
    {
        return 0;
    }

    FILE* dest = fopen(dest_name, "wb");
    if (dest == NULL)
    {
        fclose(src);
        return 0;
    }

    int copy_result = perform_copy(src, dest);

    fclose(src);
    fclose(dest);
    return copy_result;
}
```

예외 처리

perform\_copy() 함수

```
int perform_copy(FILE* source_file, FILE* dest_file)
{
    char buffer[BUFFER_SIZE];
    size_t read_count;

    // 파일 끝까지 반복
    while (!feof(source_file))
    {
        // 읽기
        read_count = fread(buffer, 1, BUFFER_SIZE, source_file);

        if (ferror(source_file))
        {
            return 0; // 실패
        }

        // 쓰기
        if (read_count > 0)
        {
            fwrite(buffer, 1, read_count, dest_file);

            if (ferror(dest_file))
            {
                return 0; // 실패
            }
        }
    }

    return 1; // 성공
}
```

버퍼링 기법 -> 오버헤드 감소

## 핵심 로직(2) – 시작 경로 내 파일 탐색

```
void clean_directory(const char* dest_path)
{
    struct _finddata_t file_info; // 탐색하는 파일 메타데이터 저장 변수
    intptr_t handle;             // 검색 핸들

    // 파일 이동 성공 개수, 실패(디렉토리 생성, 파일 복사) 개수, 원본 삭제 실패 개수
    int success_count = 0, failed_count = 0, warning_count = 0;

    handle = _findfirst("*.*", &file_info);
    if (handle == -1)
    {
        printf("\n 파일이 없습니다.\n");
        return;
    }

    printf("\n [탐색 시작] 설정된 %zu개의 규칙으로 정리합니다...\n", rule_count);

    do
    {
        if (strcmp(file_info.name, ".") == 0 || strcmp(file_info.name, "..") == 0)
        {
            // 현재 디렉토리 및 상위 디렉토리는 제외
            continue;
        }

        if (!(file_info.attrib & _A_SUBDIR)) { ... }
    } while (_findnext(handle, &file_info) == 0);

    _findclose(handle);
}
```

시작 경로

첫 탐색 시 파일 없을 경우 종료

1. 찾은 파일의 유형에 따른 분기점 형성
2. 다음 파일이 존재할 때까지 반복 (`_findnext() == 0`)

## 핵심 로직(3) – 동적 폴더 생성

```
int recursive_mkdir(const char* path)
{
    char temp_path[512];
    char* p = NULL;
    size_t len;

    // 원본 경로를 복사하여 조작
    snprintf(temp_path, sizeof(temp_path), "%s", path);
    len = strlen(temp_path);

    // 경로 끝에 \ 또는 / 가 있다면 제거
    if (temp_path[len - 1] == '\\' || temp_path[len - 1] == '/')
    {
        temp_path[len - 1] = '\0';
    }

    // 문자열을 처음부터 훑으며 \ 또는 / 를 만날 때마다 폴더 확인 및 생성
    // p = temp_path + 1 부터 시작: 드라이브 명(C:\)이나 루트 경로 (/)
    for (p = temp_path + 1; *p; p++)
    {
        if (*p == '\\' || *p == '/')
        {
            char tmp = *p;
            *p = '\0'; // 문자열 임시로 끊음

            // 끊어진 문자열까지의 경로가 존재하지 않을 경우(_access 반환값이 -1일 경우) 생성
            if (_access(temp_path, 0) != 0)
            {
                // 생성 실패 시(_mkdir 반환값이 -1일 경우) -1 반환
                if (_mkdir(temp_path) != 0)
                {
                    return -1;
                }
            }

            *p = tmp; // 끊은 문자열 복구
        }
    }

    // 마지막 최종 경로 생성 확인
    if (_access(temp_path, 0) != 0)
    {
        return _mkdir(temp_path);
    }

    return 0;
}
```

1. 반복문에서 구분자 기준 (\, /)으로 문자열 경로 끊음
2. 끊어진 경로까지의 폴더 존재 여부 판단 (\_access())
3. 존재하지 않을 경우 폴더 생성 (\_mkdir())
4. 끊은 경로 문자열 복구

## 결론

“

### 프로젝트 의의

사용자 개입을 최소화하면서도 높은 자유도를 제공하는  
파일 정리 솔루션입니다.

”

“

### 기술적 성과

안전한 파일 입출력 로직을 C언어로 직접 구현하여 시스템  
프로그래밍 역량을 강화하고 실용적인 도구를 완성했습니다.

”